Guía de Instalación y Puesta en Marcha

Gateway industrial Nimbus Edge GX-200 / GX-200L

Código: NE-100 **Versión:** 2.3 **Fecha:** 2026-09-20

Público objetivo: Instaladores e ingenieros de campo

1. Alcance

Este documento describe cómo instalar, conectar y poner en marcha el gateway industrial **Nimbus Edge GX-200** y su variante con módem celular **GX-200L**. Cubre el montaje mecánico, la conexión eléctrica, el primer arranque, el acceso a la interfaz web local y el aprovisionamiento del equipo en Nimbus Cloud.

Para los parámetros de configuración avanzada consulte el documento NE-220. Para resolver problemas posteriores a la instalación consulte el manual NE-310 y el catálogo de códigos de error NE-300.

2. Contenido de la caja

Elemento	Cantidad	Observaciones
Gateway Nimbus Edge GX-200 (o GX-200L)	1	Incluye clip de riel DIN montado
Conector de alimentación de 3 polos	1	Pasos de 5,08 mm
Conector de bornes RS-485 / digitales	1	Pasos de 3,81 mm
Antena LTE con conector SMA	2	Solo en el modelo GX-200L
Guía rápida impresa	1	Incluye la etiqueta con la contraseña inicial

3. Especificaciones físicas y ambientales

Característica	Valor
Procesador	ARM Cortex-A55 de 4 núcleos a 1,6 GHz
Memoria RAM	2 GB LPDDR4
Almacenamiento	16 GB eMMC con particiones A/B de sistema
Red	2 puertos Gigabit Ethernet: ETH0 (WAN) y ETH1 (LAN)
Módem celular	LTE Cat-4 con ranura nano-SIM (solo GX-200L)
Interfaces serie	1 x RS-485 aislado y 1 x RS-232
Entradas digitales	4 entradas (contacto seco o 5 a 24 V DC)
Salidas	2 relés (30 V DC, 1 A)
Alimentación	9 a 36 V DC; consumo típico 6 W, máximo 12 W
Temperatura de operación	-30 °C a +70 °C
Humedad relativa	5 % a 95 % sin condensación
Grado de protección	IP40
Dimensiones y peso	110 x 90 x 45 mm; 380 g
Montaje	Riel DIN de 35 mm

4. Instalación mecánica

El gateway se monta sobre riel DIN de 35 mm dentro de un tablero o gabinete. Enganche primero la parte superior del clip, presione hacia abajo y verifique que el equipo quede firme.

- Deje al menos **30 mm** libres por encima y por debajo del equipo para permitir la ventilación.

- No instale el gateway pegado a variadores de frecuencia, contactores de potencia u otras fuentes de calor intenso.
- Instale el equipo en posición vertical con los conectores hacia abajo.
- En el modelo GX-200L, mantenga las antenas LTE separadas al menos 20 cm de los cables de potencia.

> **Nota:** El equipo tiene grado de protección IP40. Si el ambiente tiene polvo conductor o salpicaduras, debe instalarse dentro de un gabinete con un grado de protección mínimo IP54.

5. Conexión eléctrica

5.1 Alimentación

El conector de alimentación tiene tres bornes: **V+**, **V-** y **PE** (tierra de protección). La tensión de entrada admitida es de **9 a 36 V DC**. Utilice cable de 0,75 a 1,5 mm2 y pele 7 mm de aislante. El par de apriete de los tornillos de los bornes es de **0,5 N·m**.

- Instale un fusible externo de acción lenta de **2 A** en la línea V+.
- Conecte siempre el borne PE a la tierra del tablero antes de energizar.
- No alimente el equipo con tensiones superiores a 36 V DC: la sobretensión no está cubierta por la garantía.

> **Advertencia:** Verifique la polaridad antes de energizar. Aunque el equipo tiene protección contra inversión de polaridad hasta -36 V, una conexión invertida mantenida puede dañar la fuente de alimentación externa.

5.2 Red

ETH0 es la interfaz WAN y debe conectarse a la red con salida a Internet. **ETH1** es la interfaz LAN y entrega direcciones por DHCP en el rango 192.168.88.100 a 192.168.88.199, con el gateway en 192.168.88.1. Use cable Ethernet categoría 5e o superior de hasta 100 m.

5.3 Bus RS-485 y entradas digitales

El bloque de bornes serie tiene los terminales **A**, **B** y **GND**. Conecte A con A y B con B de los dispositivos esclavos. En el último dispositivo del bus coloque una resistencia de terminación de **120 ohmios** entre A y B. Para el detalle de configuración Modbus consulte el documento NE-510.

6. Indicadores LED

El frente del equipo tiene cuatro LED de estado: PWR, NET, CLOUD y ERR.

LED	Estado	Significado
PWR	Verde fijo	Equipo alimentado y arranque completado
PWR	Apagado	Sin alimentación; revisar cableado y fusible
NET	Verde fijo	Enlace WAN activo sin tráfico
NET	Verde parpadeante	Enlace WAN activo con tráfico
NET	Rojo parpadeante	Sin enlace físico o sin dirección IP (fallo de DHCP)
CLOUD	Apagado	Equipo sin aprovisionar
CLOUD	Ámbar parpadeante	Conectando con Nimbus Cloud
CLOUD	Verde fijo	Conectado y autenticado con el broker MQTT
CLOUD	Rojo fijo	Conexión rechazada; ver NE-E1001 y NE-E1017
ERR	Apagado	Funcionamiento normal
ERR	Rojo parpadeante lento	Advertencia activa (por ejemplo NE-E3001)
ERR	Rojo fijo	Error crítico activo (por ejemplo NE-E2015)

LED	Estado	Significado
ERR	Tres destellos rojos	Restablecimiento de fábrica en curso

7. Primer arranque y acceso a la interfaz web

1. Energice el equipo. El arranque tarda aproximadamente **90 segundos** hasta que el LED PWR queda en verde fijo.
2. Conecte una computadora al puerto ETH1 con la red configurada por DHCP.
3. Abra un navegador e ingrese a `https://192.168.88.1:8443`. El navegador mostrará una advertencia porque el certificado inicial es autofirmado; acéptelo para continuar.
4. Inicie sesión con el usuario `admin` y la contraseña inicial impresa en la etiqueta del equipo, en el campo **Init PW**. Esa contraseña es única para cada equipo y tiene 12 caracteres.
5. El asistente obliga a cambiar la contraseña. La nueva debe tener **al menos 12 caracteres** e incluir una mayúscula, un número y un símbolo.

> **Nota:** La sesión web expira tras 15 minutos de inactividad. Después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta se bloquea durante 10 minutos. El acceso SSH está deshabilitado de fábrica; si se habilita, escucha en el puerto 2222.

8. Aprovisionamiento en Nimbus Cloud

Un equipo nuevo no se comunica con la nube hasta que se aprovisiona. El proceso asocia el gateway a un tenant, descarga su certificado de dispositivo X.509 y lo guarda en el elemento seguro.

1. En Nimbus Console abra **Dispositivos**, pulse **Agregar** y genere un **token de aprovisionamiento**.
2. Copie el token. Tiene validez de **72 horas** y puede usarse una sola vez.
3. En la interfaz web local abra el asistente, sección **Nube**, pegue el token y elija la región de datos: `us-east`, `eu-west` o `sa-east`.
4. Pulse **Aprovisionar**. El LED CLOUD pasará de ámbar parpadeante a verde fijo en menos de 2 minutos.

Si el LED CLOUD queda en rojo fijo y el registro muestra el código **NE-E1017**, el token expiró o ya fue utilizado. Genere un token nuevo y repita el procedimiento. Si el código es **NE-E1001**, revise que la fecha y hora del equipo sean correctas, ya que un reloj desfasado invalida la validación del certificado.

9. Restablecimiento de fábrica

El restablecimiento de fábrica borra la configuración, los certificados y el buffer local de telemetría. La versión de firmware instalada se conserva.

1. Con el equipo encendido, mantenga presionado el botón **RESET** (orificio empotrado en el frente) durante **10 segundos**.
2. Suelte el botón cuando el LED ERR emita tres destellos rojos.
3. Espere unos 3 minutos hasta que el equipo termine de reiniciar.

También puede ejecutarse con el comando `nbctl factory-reset --confirm` o desde la interfaz web. Luego del restablecimiento la identidad anterior queda revocada en Nimbus Cloud y es necesario aprovisionar el equipo con un token nuevo.

10. Lista de verificación final

- El LED PWR está en verde fijo y el LED ERR apagado.
- El LED NET indica enlace WAN activo.
- El LED CLOUD está en verde fijo.

- La contraseña inicial fue reemplazada por una contraseña propia.
- El equipo aparece como **En línea** en Nimbus Console.
- La hora del dispositivo coincide con la hora real (diferencia menor a 5 segundos).

11. Advertencias de seguridad

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y con el tablero desenergizado.
- No abra la carcasa del equipo: no contiene piezas reparables por el usuario y la apertura anula la garantía.
- La alimentación debe provenir de una fuente SELV con aislamiento reforzado.
- Desconecte la alimentación antes de conectar o desconectar los bornes.

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambios
2.3	2026-09-20	Se agrega el rango DHCP de ETH1 y el bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos.
2.2	2026-07-08	Se actualiza el procedimiento de aprovisionamiento (token de 72 horas).
2.1	2026-03-15	Se incorpora el modelo GX-200L.